Informe Técnico: Sistema de Evaluación

DISEÑO Y ESPECIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN AUTOMATIZADO DE OPCIÓN MÚLTIPLE

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico expone la arquitectura funcional y los componentes conceptuales necesarios para el desarrollo de un **Sistema Automatizado de Evaluación de Opción Múltiple**. El propósito fundamental de esta plataforma es proporcionar una solución integral que permita a los docentes configurar cuestionarios digitales y a los estudiantes completarlos de forma remota o presencial, procesando las respuestas de manera instantánea y determinando el puntaje final sin intervención manual.

La automatización del proceso de evaluación disminuye sensiblemente la carga administrativa en entornos académicos, elimina el margen de error humano en la calificación y ofrece retroalimentación inmediata al estudiante, factor clave en el aprendizaje. En las secciones subsiguientes se identifican las clases del dominio, los términos críticos del sistema, las interacciones mediante diagramas de casos de uso y la especificación detallada de sus flujos operativos.

2. IDENTIFICACIÓN DE CLASES Y OBJETOS CANDIDATOS

A partir del análisis del dominio del problema, se han determinado las principales entidades u objetos del sistema, justificando la inclusión de cada una en el diseño orientado a objetos:

Clase / Entidad	Atributos Clave	Justificación e Interacción
Estudiante	ID_Estudiante, Nombre, Correo, Carrera	Representa al usuario final que rinde las evaluaciones. Permite asociar las respuestas enviadas y los puntajes obtenidos a un perfil registrado en el sistema.
Evaluación	ID_Evaluación, Título, TiempoLímite, Estado, FechaInicio, FechaFin	Representa el instrumento de medición completo. Agrupa un conjunto de preguntas, define las reglas de acceso, vigencia y ponderación total del cuestionario.
Pregunta	ID_Pregunta, Enunciado, PuntajeAsignado, TipoSelección	Representa una unidad individual de evaluación dentro del cuestionario. Contiene las opciones posibles y se vincula con la respuesta correcta.
OpciónRespuesta	ID_Opción, TextoOpción, EsCorrecta	Define cada una de las alternativas que componen una pregunta de opción múltiple, especificando mediante un valor booleano si constituye la respuesta válida.
IntentoEvaluación	ID_Intento, FechaHoraInicio, FechaHoraEnvío, PuntajeTotal	Modela la instancia concreta en la que un estudiante rinde una evaluación particular. Registra el estado de la sesión, tiempos y el cálculo final del puntaje.

Clase / Entidad	Atributos Clave	Justificación e Interacción
RespuestaSeleccionada	ID_Respuesta, ID_Pregunta, ID_OpciónElegida	Almacena la elección específica realizada por el estudiante para una pregunta determinada dentro de un intento activo.

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para evitar ambigüedades durante la etapa de diseño e implementación, se establecen las siguientes definiciones rigurosas:

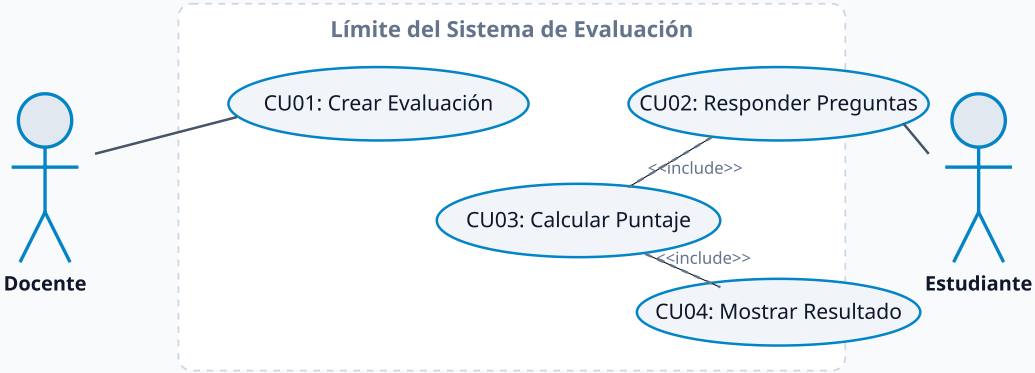
- **Evaluación Activa:** Estado operativo de un cuestionario en el cual la fecha y hora actuales se encuentran dentro del rango habilitado de inicio y fin, permitiendo a los estudiantes elegibles iniciar un nuevo intento.
- **Intento:** Instancia de ejecución individual de una evaluación por parte de un estudiante, delimitada temporalmente entre el evento de inicio y el envío definitivo de respuestas.
- **Respuesta Correcta:** Opción o conjunto de opciones predefinidas por el docente dentro de una pregunta que satisfacen de forma exacta la solución requerida, otorgando el puntaje asignado a dicha pregunta.
- **Puntaje Total:** Sumatoria cuantitativa de los puntos obtenidos por el estudiante en cada pregunta de una evaluación, calculada de forma automatizada al finalizar el intento.
- **Retroalimentación Inmediata:** Mecanismo automatizado que despliega al estudiante el resultado del cálculo del puntaje y las observaciones de sus respuestas tras haber enviado la evaluación.

4. CASOS DE USO PRINCIPALES Y DIAGRAMA

Los principales casos de uso identificados en el sistema involucran a dos actores clave: el **Estudiante** y el **Docente/Administrador**, integrando además al **Sistema de Calificación** como componente autogestionado.

- **CU01 - Crear Evaluación:** Permite al docente estructurar la evaluación, agregar preguntas y definir opciones correctas.
- **CU02 - Responder Preguntas:** Permite al estudiante seleccionar las opciones deseadas e ingresar sus respuestas durante un intento.
- **CU03 - Calcular Puntaje:** Proceso automatizado del sistema que contrasta las respuestas seleccionadas contra las respuestas correctas.
- **CU04 - Mostrar Resultado:** Despliega en pantalla el puntaje final obtenido y la retroalimentación asociada al estudiante.

Figura 1: Diagrama de Casos de Uso del Sistema de Evaluación Automatizado



5. ESCENARIOS DE CASOS DE USO

A continuación se describen en formato narrativo los pasos secuenciales para los dos casos de uso críticos del sistema:

Escenario 1: Responder Preguntas y Enviar Evaluación (CU02)

1. El Estudiante selecciona una "Evaluación Activa" desde su panel de control.
2. El sistema verifica que el estudiante tenga intentos disponibles e inicia el contador de tiempo.
3. El sistema presenta secuencialmente las preguntas de opción múltiple.
4. El Estudiante selecciona la opción deseada para cada pregunta.
5. Al finalizar, el Estudiante hace clic en "Finalizar y Enviar Cuestionario".
6. El sistema solicita confirmación de envío y registra el intento con su marca de tiempo.

Escenario 2: Calificación Automatizada y Generación de Resultado (CU03 / CU04)

1. El sistema recibe el conjunto de respuestas guardadas del intento del estudiante.
2. Para cada pregunta, el sistema compara el ID de la opción seleccionada con la opción marcada como correcta en la base de datos.
3. El sistema suma los puntos correspondientes a cada acierto e ignora o penaliza las respuestas erróneas según la configuración.
4. El sistema guarda el *Puntaje Total* en la entidad *IntentoEvaluación* y cambia el estado del intento a "Completado".
5. El sistema renderiza la pantalla de resultados desplegando la nota final y la retroalimentación.

6. FICHAS DE CASOS DE USO

Ficha CU02: Responder Preguntas de Evaluación

Actores	Estudiante.
Precondiciones	El estudiante debe estar autenticado en la plataforma. La evaluación debe encontrarse en estado "Activa" y el estudiante debe poseer al menos un intento disponible.

Postcondiciones	El intento cambia a estado "Enviado", se almacenan las respuestas seleccionadas y se invoca el cálculo automatizado de puntaje.
Flujo Principal	1. El estudiante ingresa a la evaluación. 2. El sistema inicializa un nuevo *IntentoEvaluación* y muestra el cuestionario. 3. El estudiante selecciona una opción de respuesta por cada pregunta. 4. El estudiante presiona el botón "Enviar". 5. El sistema confirma la recepción, registra la hora de término y finaliza la sesión del cuestionario.
Flujo Alternativo	**A1. Tiempo límite agotado:** Si el cronómetro del sistema alcanza el tiempo máximo configurado antes del envío manual, el sistema fuerza el envío automático guardando todas las respuestas seleccionadas hasta ese instante. **A2. Pérdida de conexión:** Las respuestas marcadas se guardan de forma local periódicamente; al reanudar la conexión, el sistema sincroniza las respuestas registradas.

Ficha CU03: Calcular Puntaje Automatizado

Actores	Sistema de Calificación (Automatizado).
Precondiciones	Un *IntentoEvaluación* ha sido finalizado y enviado por el estudiante con sus correspondientes *RespuestasSeleccionadas*.
Postcondiciones	Se asigna y almacena el valor numérico del *PuntajeTotal* dentro del registro del intento y se habilita la visualización de resultados.

Flujo Principal	1. El sistema recupera la clave de respuestas correctas asociadas a la *Evaluación*. 2. El sistema itera sobre cada respuesta del estudiante cotejándola con la opción correcta de la *Pregunta*. 3. Si la respuesta coincide, se incrementa el acumulador con el *PuntajeAsignado* a dicha pregunta. 4. El sistema calcula la nota o porcentaje global obtenido. 5. Se persiste el resultado en la base de datos y se invoca a CU04 (Mostrar Resultado).
Flujo Alternativo	**A1. Pregunta anulada / Inconsistencia:** Si una pregunta no tiene marcada ninguna opción correcta por error de configuración docente, el sistema otorga la totalidad del puntaje de esa pregunta a todos los estudiantes de forma predeterminada y registra una alerta en el log de auditoría.

7. CONCLUSIONES

El diseño presentado establece las bases estructurales y operativas para el desarrollo riguroso de un Sistema de Evaluación Automatizado de Opción Múltiple. La adecuada modelación de clases principales como *Evaluación*, *Pregunta*, *IntentoEvaluación* y *RespuestaSeleccionada* garantiza la integridad de los datos e impide inconsistencias durante la ejecución simultánea de exámenes.

La automatización del cálculo de puntaje satisface con precisión los requerimientos de inmediatez y confiabilidad pedagógica, reduciendo tiempos administrativos y proveyendo un marco escalable para la integración futura de nuevos tipos de Reactivos.